

金融市场与投资策略

第三章第二节: 债券价值分析

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



©2024 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

©2024 J.J.Gao All Rights Reserved



Outline

价值公式：年金与分期付款

债券的价值公式

债券与到期收益率

到期收益率的性质

债券价值的时变性

可赎回债券



年金与分期付款 (偿还)

- ▶ 许多固定收益产品的特点是：在固定周期支付现金流；
- ▶ 年金 (Annuity)：根据事先约定的方案，在一段时期内周期性地向持有者(年金的受领人, Annuitant) 进行支付的合同；那些支付方式类似于年金？
- ▶ 养老金是以年金的形式支付的；
- ▶ 分期偿还 (摊销), Amortization：把当前债务换算成分期偿还的过程；
- ▶ 年金和分期偿还的现金流类似；价值公式一致；
- ▶ 年金和分期偿还分别是站在债权人和债务人的角度看待相似的现金流；



永久年金

- ▶ **永久年金的价值公式**: 从今天开始的下一个周期开始支付现金 A , 一直无限期在每个周期支付下去, 则永久年金的价值**PV**可以表示为:

$$PV = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A}{(1+r)^k} = \frac{A}{r},$$

其中, r 是一个周期的利率;

- ▶ **分期支付 (Amortization)**: 永久年金每个周期的支付额度为

$$A = r \times PV$$



有限时间长度的年金与摊销

- ▶ **年金公式：** 一项从现在开始支付第一笔金额的年金，每期支付金额为 A ，一共支付 n 个周期，则其现值 (PV) 可以表示为：

$$PV = \sum_{k=1}^n \frac{A}{(1+r)^k} = \frac{A}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^n} \right),$$

其中 r 表示一个周期的利率；

- ▶ **记号：** 上述年金公式可以简写为： $PV = \text{年金因子}(r, n)$ ；其中 r 表示折现因子， n 表示年金的期限；
- ▶ **分期付款额：** 已知债务的总额为 P ，债券偿还的周期为 n 个周期，每个周期的支付额度 A 可以表示为：

$$A = \frac{r(1+r)^n \times PV}{(1+r)^n - 1}$$



例子：摊销

► 例子：马克的电脑

马克购买一个电脑。商家的报价是 12000 元。商家也接受 24 月的分期付款。如果利息为 6%；

- 问题：马克每个月需要还款多少？他一共付了多少利息？每个月的支付的利息是多少？



Outline

价值公式：年金与分期付款

债券的价值公式

债券与到期收益率

到期收益率的性质

债券价值的时变性

可赎回债券



贴现债券 (Pure Discount Bond)

- ▶ 贴现债券、息票债券 (Zero-Coupon Bond): 低于面值的贴现方式发行, 不支付利息, 到期按债券面值偿还的债券;
- ▶ 贴现债券的价值公式:

$$V = \frac{F}{(1 + y)^n}$$

其中, V 表示债券的内在价值, F 表示面值, y 表示该债券的**预期收益率**, n 表示到期的年限

- ▶ 记号: 上述价值公式可以表示为: $V = F \times \text{折现因子}(y, n)$;
- ▶ **重点:** 预期收益率 y 一般与市场利率很接近; 可以近似认为 y 就是市场实际利率 (真是利率扣除通货膨胀影响);
- ▶ 更精细看法: 预期收益率 $y = r + \text{风险溢价}$; 这里 r 是实际利率;



贴现债券 (Pure Discount Bond)

- ▶ 假定某种贴现债券面值为 10 万美元，期限是 10 年，该债券的预期收益率为 8%，它的内在价值是多少？



无限期债券：统一公债

- ▶ 统一公债是一种没有到期日的特殊的定息债券；
- ▶ 无限期债券非常少见；
- ▶ 例子：英格兰银行在 18 世纪发行的英国统一公债 (English Consols)，英格兰银行保证对该公债的投资者永久期地支付固定的利息
- ▶ 统一公债的定价：

$$PV = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c \times F}{(1+y)^k} = \frac{c \times F}{y}$$

其中， F 表示面值， c 表示息票率， y 表示预期收益率；



直接债券 (Level-Coupon Bond)

- ▶ **直接债券**: 又称定息债券, 或固定利息债券;
- ▶ **直接债券**: 按照票面金额计算利息, 票面上可附有作为定期支付利息凭证的息票, 也可不附息票。具有最普遍的债券形式;
- ▶ 记号:
 - ▶ F 表示债券的面值;
 - ▶ 每年支付 m 次, 每次支付的息票金额 C/m , 每年支付的总额为 C ;
 - ▶ 用 c 表示息票率 (Coupon Rate), $C = c \times F$;
 - ▶ 目前还有 n 期没有支付; (注意 n 的单位不一定是年);
 - ▶ 用 y 表示预期收益率;
 - ▶ 债券的价值用 V 表示;



直接债券 (Level-Coupon Bond)

- ▶ 直接债券的内在价值公式:

$$\begin{aligned} V &= \frac{F}{(1 + \frac{y}{m})^n} + \sum_{k=1}^n \frac{C/m}{(1 + \frac{y}{m})^k} \\ &= \frac{F}{(1 + \frac{y}{m})^n} + \frac{C}{y} \left(1 - \frac{1}{(1 + \frac{y}{m})^n} \right) \\ &= \frac{F}{(1 + \frac{y}{m})^n} + \frac{c \times F}{y} \left(1 - \frac{1}{(1 + \frac{y}{m})^n} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

$$= F \times \text{折现因子}(y/m, n) + \frac{C}{m} \times \text{年金因子}(y/m, n) \quad (2)$$

- ▶ 思考: 验证上述债券价值公式的正确性;



例子：债券的价值计算

假设现在是 2007 年 11 月，目前市场上美国政府债券的预期收益率是 8%。美国政府于 96 年 11 月发行了一种面值为 1000 美元，年利率 (息票率) 为 12% 的 15 年的国债。该债券每年付息两次，每隔半年支付一次，分别在 5 月和 11 月支付。计算该债券的价值。(可以使用 Excel 计算)

- ▶ 直接计算；(写出计算公式)
- ▶ 使用 EXCEL 内置 PV 函数进行计算；



例子：债券的价值计算

周期	1	2	3	4	5	6	7	8
时间	2008年5月	2008年11月	2009年5月	2009年11月	2010年5月	2010年11月	2011年5月	2011年11月
现金流	60	60	60	60	60	60	60	1060
现值	57.69	55.47	53.34	51.29	49.32	47.42	45.60	774.53
债券价值=	1134.65							
	1134							
A=	1000							
m=	2							
y=	0.08							
c=	0.12							
Pv=	-1,134.655	使用PV函数计算						

Figure 1: 债券的价值计算

- ▶ 观察不同利率下的债券价值；
- ▶ 市场利率越高，债券的价值越低 (债权人获得的收益越低)；
- ▶ 如何直观地解释这一现象？



Outline

价值公式：年金与分期付款

债券的价值公式

债券与到期收益率

到期收益率的性质

债券价值的时变性

可赎回债券



债券的价值-收益率公式

- ▶ 到期收益率, Yield to maturity (YTM): 债券支付结构的隐含利率, 在此利率上支付的现金流 (包括息票支付、最终面值支付) 的现值正好等于目前的债券价格;
- ▶ 到期收益率时一种 “内部收益率” ;
- ▶ 到期收益率是由目前债券价格计算的;
- ▶ 记号:
 - ▶ 采用与债券价值公式 (1) 相同的符号;
 - ▶ 使用 λ 表示到期收益率;
 - ▶ 债券目前价格为 P ;



债券的价值-收益率公式

- ▶ 债券价格与到期收益率的关系：

$$\begin{aligned} P &= \frac{F}{(1 + \frac{\lambda}{m})^n} + \sum_{k=1}^n \frac{C/m}{(1 + \frac{\lambda}{m})^k} \\ &= \frac{F}{(1 + \frac{\lambda}{m})^n} + \frac{C}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{[1 + \frac{\lambda}{m}]^n} \right) \\ &= \frac{F}{(1 + \frac{\lambda}{m})^n} + \frac{c \times F}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{(1 + \frac{\lambda}{m})^n} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

- ▶ 上述公式与债券的定价公式 (1) 完全相同；注意理解 y 和 λ 的含义；



例子: YTM 的计算

- ▶ 2018 年 1 月, 某种债券的价格为 900 美元, 息票率 6%, 票面金额为 1000 美元, 三年后到期 (每年付息两次), 计算目前价格对应的到期收益率;
- ▶ 写出计算到期收益率的方程;

...	1	2	3	4	5	6
时间	2018年7月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月
现金流	30	30	30	30	30	1030
现值	28.58	27.23	25.94	24.71	23.54	770.00
债券价值 =	900.00					
	1134					
A =	1000					
m =	2					
y =	0.09936339					
c =	0.06					
P =	900 当前市场价格					
Pv =	900.00 使用PV函数计算					

Figure 2: 债券的到期收益率



债券的价值判断

- ▶ 方法一：比较预期收益率 y 与到期收益率 λ ：(为什么？)
 - ▶ 如果 $y > \lambda$ ，该债券的价格被高估了；
 - ▶ 如果 $y < \lambda$ ，该债券的价格被低估了；
 - ▶ 如果 $y = \lambda$ ，该债券的价格符合预期；
- ▶ 方法二：比较债券的内在价值 V 与目前的价格 P ；计算价值的净现值： $NPV = V - P$ ；
 - ▶ 当净现值大于零时，该债券被低估；
 - ▶ 当净现值小于零时，该债券被高估；
 - ▶ 债券的预期收益率近似等于债券承诺的到期收益率时，债券的价格才处于一个比较合理的水平。
 - ▶ 注意：计算 V 使用的是预期收益率 y ；



例子：债券的价值判断

- ▶ 2018 年 1 月，某种债券的价格为 900 美元，息票率 6%，票面金额为 1000 美元，三年后到期 (每年付息两次)，目前的预期收益率为 $y = 7\%$ ，该债券是否值得购买？



Outline

价值公式：年金与分期付款

债券的价值公式

债券与到期收益率

到期收益率的性质

债券价值的时变性

可赎回债券



价格-收益率关系

- ▶ 理解债券价格、收益率、息票率、和到期日期直接的关系有助于理解构造债券组合的思想；
- ▶ 一般情况下，到期收益率与市场利率很接近；思考：为什么？
- ▶ 一般情况下，债券的收益率随着价格波动变化；
- ▶ 除了两种特殊情况：
 - ▶ 情况一：收益率为 $\lambda = 0$, $P = F + \frac{n}{m}C$;
 - ▶ 情况二：平价债券 (Par Bond): $c = \lambda$, $P = F$; (why?)



价格与到期收益率的性质

- ▶ 马尔基尔 (Malkiel, 1962) : 最早系统地提出了债券定价的性质;
- ▶ 主要给出了债券价值关于到期收益率的敏感度 (波动) 关系;



结论一：价值与收益率的反比关系

- ▶ 结论一：债券的价格与债券的收益率成反比例关系；
- ▶ 下图给出面值为 100 元，30 年到期 (每年支付两次)，不同息票率下，对应不同收益率的债券价格曲线：

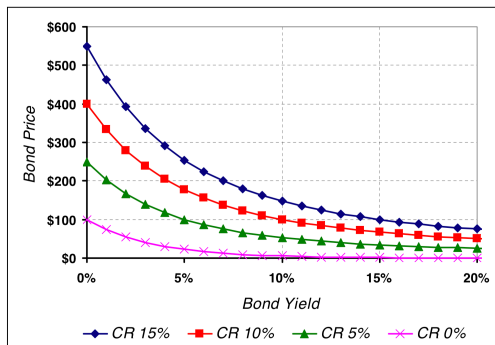


Figure 3: 债券价格与到期收益率的关系

结论一：价值与收益率的反比关系

- ▶ 当债券价格上升时，债券的收益率下降；当债券价格下降时，债券的收益率上升；
- ▶ 思考：为什么债券的价格是到期收益率的递减函数？
- ▶ 价格-收益率曲线的形状保持“凸函数”形状；
- ▶ 思考：为什么价格是收益率的“凸函数”？
- ▶ 留意图中的平价债券的价格；



结论二：价格波动幅度与到期时间

- ▶ **结论二：**当市场预期收益率变动时，债券的到期时间与债券价格的波动幅度成正比关系；
- ▶ 下图给出面值为 100 元，息票率为 10%，不同到期时间对应的债券价格曲线：

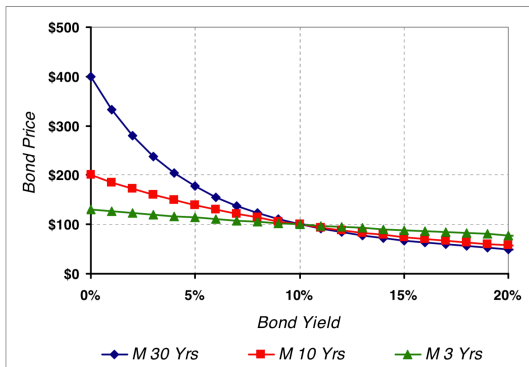


Figure 4: 债券价格与到期时间关系

结论二：价格波动幅度与到期时间

- ▶ 随着到期时间增长，价格-收益曲线变得越来越“陡峭”；
- ▶ 陡峭的趋势说明期限越长，价格对收益率的敏感度越高；
- ▶ 思考：为什么会有上述的性质？
- ▶ 观察息票率与收益率相等的点（平价债券对应的价格），图4中所有的曲线都相交于这一点；
- ▶ 随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少；
- ▶ 反之，到期时间越长，债券价格波动幅度增加，并且是以递减的速度增加；



例子：价格波动幅度与到期时间

- ▶ 四种债券：期限分别为 1 年，10 年，20 年，30 年；
- ▶ 息票率为 6%，面值为 100 元；其他属性完全一致；
- ▶ 计算当收益率为 4%，5%，6%，7%，8% 时对应的债券价格；观察波动幅度；

收益率	1年	10年	20年	30年
4%	102	116	127	135
5%	101	108	112	115
6%	100	100	100	100
7%	99	93	89	88
8%	98	86	80	77

Figure 5: 债券价格与到期时间关系



结论三：非对称波动

- ▶ **结论三：** 由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度；
- ▶ 对于同等幅度的收益率变动，收益率下降给投资者带来的利润大于收益率上升给投资者带来的损失。

收益率	1年	10年	20年	30年
4%	102	116	127	135
5%	101	108	112	115
6%	100	100	100	100
7%	99	93	89	88
8%	98	86	80	77

Figure 6: 债券价格与收益率非对称波动



结论四：息票率的影响

- ▶ 息票率决定了未来现金流的大小;
- ▶ 在其他条件不变的前提下, 债券价值与息票率成正比;
- ▶ 债券的息票率与债券价格的变化率成反比关系: 息票率越低, 价格的变化率越大; (详细说明如下)
 - ▶ 当收益率为 λ 时, 价格为 $P(\lambda)$; 收益率发生 $\Delta\lambda$ 的变化, 既收益率变为 $\lambda + \Delta\lambda$;
 - ▶ 造成的价格波动为 $\Delta P = P(\lambda) - P(\lambda + \Delta\lambda)$; 价格的波动率是指 $\frac{dP}{d\lambda} \frac{1}{P}$;



例子：息票率的影响

- ▶ 有 5 种债券，期限均为 20 年，面值为 100 元，息票率分别为 4%、5%、6%、7% 和 8%，预期收益率都等于 7%；
- ▶ 分别计算出各自的初始的内在价值；
- ▶ 如果预期收益率发生了变化（上升到 8% 和下降到 5%），相应地可以计算出这 5 种债券的新的内在价值；

息票率	预期收益率			内在价值变化率 (7% 到8%)	内在价值变化率 (7% 到 5%)
	7%	8%	5%		
4%	68	60	87	-11.3%	+28.7%
5%	78	70	100	-10.5%	+27.1%
6%	89	80	112	-10.0%	+25.8%
7%	100	90	125	- 9.8%	+25.1%
8%	110	100	137	- 9.5%	+24.4%

Figure 7: 债券价格与息票率



Outline

价值公式：年金与分期付款

债券的价值公式

债券与到期收益率

到期收益率的性质

债券价值的时变性

可赎回债券



票面利率与收益率在时间上的影响

- ▶ 平价债券的理论价格等于票面价格；(息票率 = 利率)
- ▶ 债券支付的利息抵消了折现带来的损失；
- ▶ 非平价债券的情况是怎么的？



票面利率与收益率在时间上的影响

- ▶ **例子** 考虑票面利率 (息票率) 为 7%，面值为 1000 元的债券，当时市场利率 (预期收益率) 为 8%，距离债券到期还有 3 年 (每年支付一次)；**计算当前的债券价值和一年以后债券的价值**；
- ▶ 目前债券的价值为多少？一年以后，债券的价值是多少？
- ▶ 目前债券的价值：
- ▶ 一年以后，债券的价值为：



市场价格的时间轨迹

- ▶ 当债券息票率等于预期收益率，投资者资金的时间价值通过利息收入得到补偿；平价债券；
- ▶ 当息票率低于预期收益率时，利息支付不足以补偿资金的时间价值，投资者还需从债券价格的升值中获得资本收益；
- ▶ 当息票率高于预期收益率时，利息支付超过了资金的时间价值，投资者将从债券价格的贬值中遭受资本损失，抵消了较高的利息收入，投资者仍然获得相当于预期收益率的收益率；
- ▶ 无论是溢价发行的债券还是折价发行的债券，若债券的内在到期收益率不变，则随着债券到期日的临近，**债券的市场价格将逐渐趋向于债券的票面金额**；



市场价格的时间轨迹

- ▶ 下图说明：两种债券到期年限为 30 年，利率为 8%，两只债券的息票率为 12% 和 4%；
- ▶ 随着到期日的临近，价格从两个方向收敛到票面值；

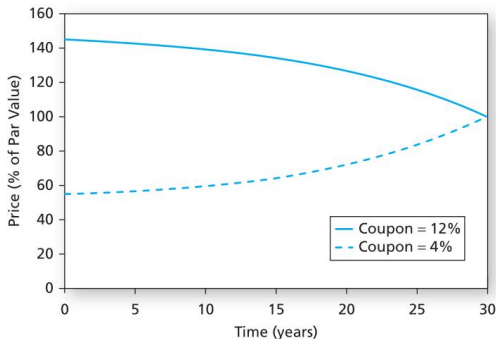


Figure 8: 债券价格随时间收敛

持有收益率

- ▶ 债券的持有收益率(Holding-Period Return) $\bar{y}$: 持有债券一年收益率;

$$\bar{y} = \frac{\text{卖出价格} - \text{买入价格} + \text{息票收入}}{\text{买入价格}}$$

- ▶ 结论: 假设债券的价格都有其定价公式决定, 市场利率保持定值, 债券到期收益率等于 (持有收益率)(年化);
- ▶ 证明上面结论;
- ▶ 上述结论基于利率 (到期收益率) 不变的假设, 实际情况是, 利率随机变化, 因此, 真实市场中, 到期收益率与持有收益率通常存在差异!



持有收益率

- ▶ 例子：持有收益率与到期收益率的差异
- ▶ 考虑一个 30 年的债券，面值 1000 元，息票率为 8%，如果到期收益率为 8% 维持不变，那么持有收益率也为 8%；
- ▶ 投资者假设年初以 1000 元买入债券 (平价债券价值 = 面值)，在年末时，以 1050 元卖掉债券 (一年付息一次)；计算持有收益率；
- ▶ 持有收益率为：
- ▶ 如何理解“到期收益率”和“持有收益率”？
- ▶ “到期收益率”是债券的**平均回报率**！“持有收益率”是真实的回报率，在现实市场中难以预测准确；



Outline

价值公式：年金与分期付款

债券的价值公式

债券与到期收益率

到期收益率的性质

债券价值的时变性

可赎回债券



可赎回条款 (Call Provision)

- ▶ 可赎回条款，即在一定时间内债券发行人有权赎回债券；
- ▶ 问题：为什么债券发行人要赎回债券？
- ▶ 初始赎回价格通常设定为债券面值加上年利息，并且随着到期时间的减少而下降，逐渐趋近于面值；
- ▶ 赎回价格的存在制约了债券市场价格的上升空间，并且增加了投资者的交易成本，所以，降低了投资者的投资收益率；
- ▶ 赎回保护期，即在保护期内，发行人不得行使赎回权，一般是发行后的 5 至 10 年；



可赎回债券

- ▶ 利率下降变向增加了发债人的融资成本;
- ▶ 可赎回条款的存在, 降低了该类债券的内在价值, 并且降低了投资者的实际收益率;
- ▶ 息票率越高, 发行人行使赎回权的概率越大 (为什么?), 即投资债券的实际收益率与债券承诺的收益率之间的差额越大;
- ▶ 为弥补被赎回的风险, 这种债券发行时通常有较高的息票率和较高的承诺到期收益率;
- ▶ 在这种情况下, 投资者关注**赎回收益率**(yield to call, YTC), 而不是到期收益率 (yield to maturity, YTM);



例子

- ▶ 30 年期的债券以面值 1000 元发行，息票率为 8%(半年付息一次)，赎回价格为 1100 元，比较随利率的变化，可赎回债券和不可赎回债券之间的价格差异的变化；

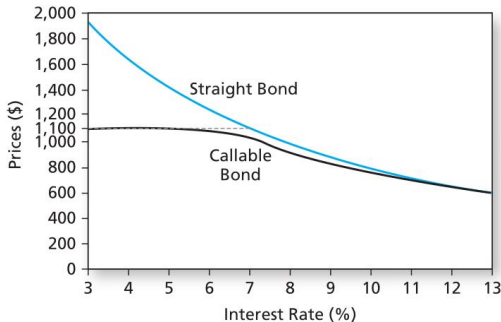


Figure 9: 比较可赎回债券的价格

例子

- ▶ 随着市场利率下降，债券未来支付的现金流的现值增加，当这一现值大于赎回价格时，发行者就会赎回债券，给投资者造成损失；
- ▶ 在图中，当利率较高时，被赎回的可能性极小，两条曲线基本重合；利率下降时，两条曲线逐渐分离，它们之间的差异反映了公司实行可赎回权的价值；
- ▶ 当利率很低时，债券被赎回，债券价格变成赎回价格 1100 美元；
- ▶ **折价发行债券**：如果债券折价较多，价格远低于赎回价格，即使市场利率下降也不会高于赎回价格，公司就不会赎回债券，也即折价债券提供了隐性赎回保护；对折价债券主要关注到期收益率；
- ▶ **溢价发行债券**：溢价债券由于发行价较高，极易被赎回。所以，对溢价债券投资者主要关注赎回收益率；



例子：给定债券价格比较 YTM 和 YTC

- ▶ 30 年期的债券以面值 1000 元发行，息票率为 8%，比较随利率的变化，可赎回债券和不可赎回债券之间的价格差异的变化；
- ▶ 假设此债券发行价格为 1150 元；赎回保护期为 10 年，赎回价格为 1110 元；比较 YTM 和 YTC；



小节

- ▶ 年金的价值公式
- ▶ 债券的价值公式
- ▶ 到期收益率、持有收益率
- ▶ 到期收益率与债券价值的关系
- ▶ 四个结论
- ▶ 债券价值的性质
- ▶ 债券价值的时变性
- ▶ 可赎回债券
- ▶ 赎回收益率

